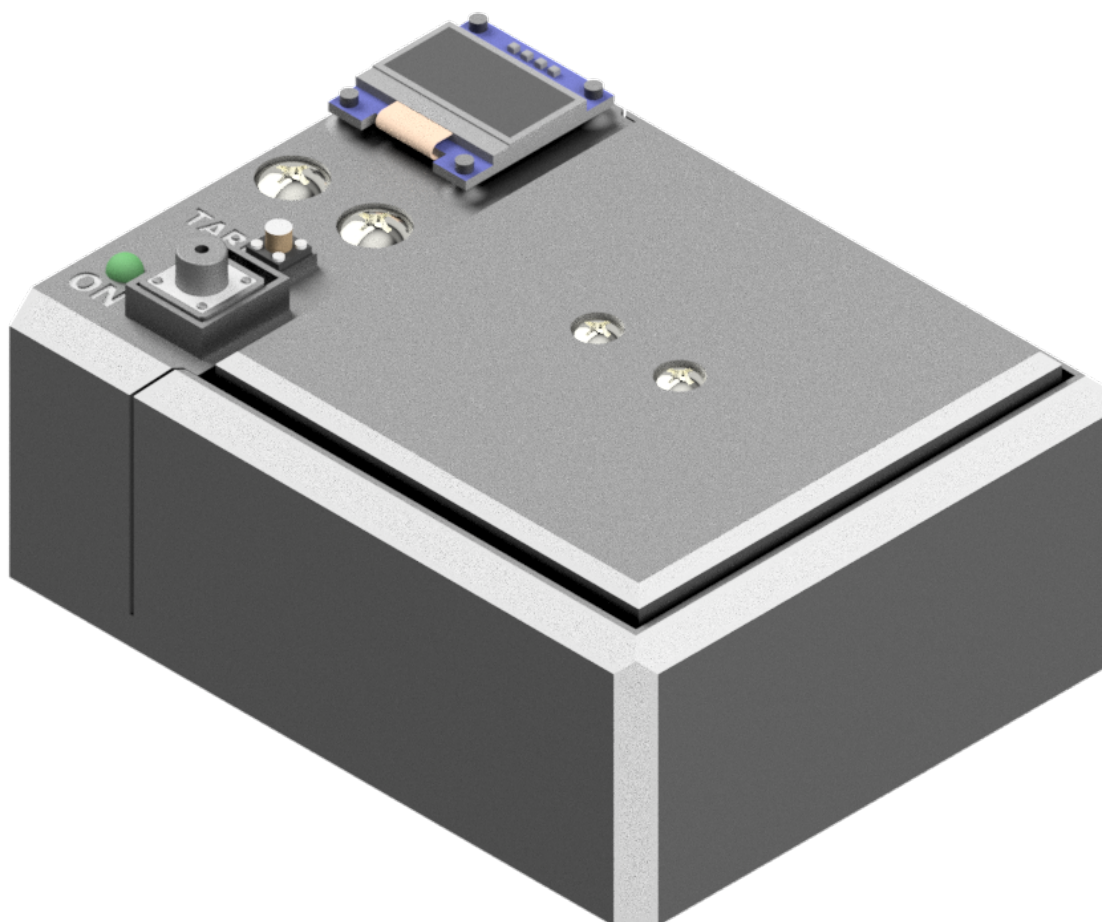
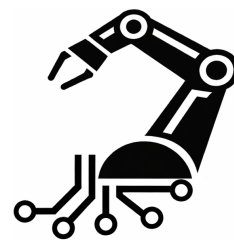


Projekt Scale

Dokumentacja końcowa projektu



Autor	inż. Bartłomiej Dusza
Data	20 lipca 2026
Wersja	1.0

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie realizacji projektu oraz opis założeń, budowy i działania urządzenia.

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Cel	2
1.2	Zasada działania	2
2	Elektronika	3
2.1	Wybrane moduły	3
2.2	Płyta główna	4
3	Mechanika	5
4	Oprogramowanie	7
4.1	Kalibracja wstępna	7
4.2	Kalibracja końcowa	7
5	Walidacja	8

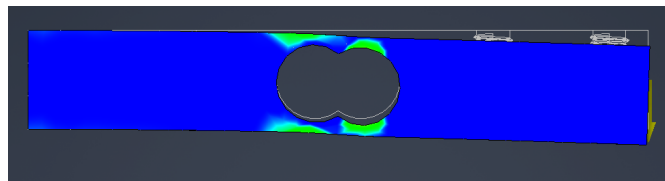
1 Wstęp

1.1 Cel

Celem projektu było opracowanie i wykonanie prostej wagi do codziennego użytku.

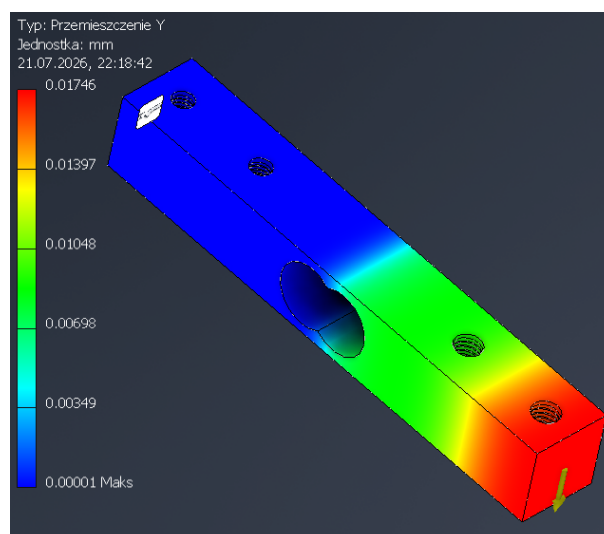
1.2 Zasada działania

Zasada pomiaru wykorzystuje liniową zależność między naprężeniem a odkształceniem materiału, z którego wykonano belkę. Zgodnie z prawem Hooke'a odkształcenie belki jest proporcjonalne do przyłożonej siły. Umieszczone na niej tensometry rezystancyjne reagują na odkształcenie zmianą swojej rezystancji. Połączone w układ mostka Wheatstone'a umożliwiają przekształcenie tej zmiany w sygnał napięciowy.



Rysunek 1.1: Wizualizacja ugięcia belki.

Ze względu na przewidywane obciążenia oraz właściwości materiału ugięcie belki jest bardzo małe i wynosi zaledwie kilkadziesiąt mikrometrów. Sygnał wyjściowy mostka Wheatstone'a wymaga zatem wzmocnienia i przetworzenia, zanim będzie mógł zostać odczytany przez mikrokontroler.



Rysunek 1.2: Przykładowe przemieszczenie belki.

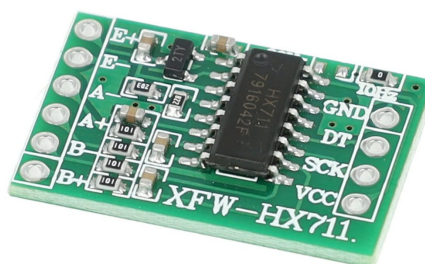
2 Elektronika

2.1 Wybrane moduły

Po przeanalizowaniu wymagań projektowych zdecydowano się na zastosowanie gotowych modułów elektronicznych.



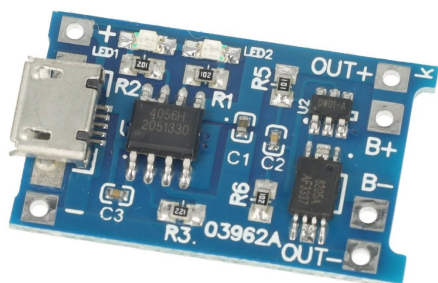
(a) Mikrokontroler.



(b) Wzmacniacz belki tensometrycznej.

Początkowo wybrano mikrokontroler ATtiny85, jednak ze względu na konieczność obsługi wyświetlacza zastąpiono go wydajniejszą płytką rozwojową DFRduino Nano [1], wyposażoną w mikrokontroler ATmega328. Zdecydowały o tym jej dostępność, wystarczające możliwości oraz korzystna cena, wynosząca w momencie zakupu 20 zł.

Do przetwarzania sygnału z mostka tensometrycznego zastosowano układ HX711 [2], będący 24-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym ze zintegrowanym, programowalnym wzmacniaczem.



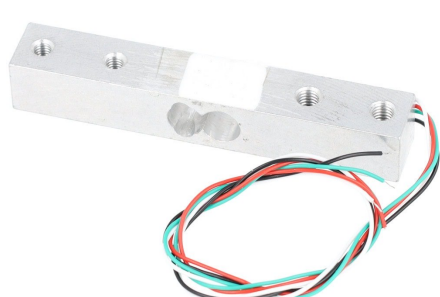
(a) Moduł ładowania i zabezpieczenia ogniwa.



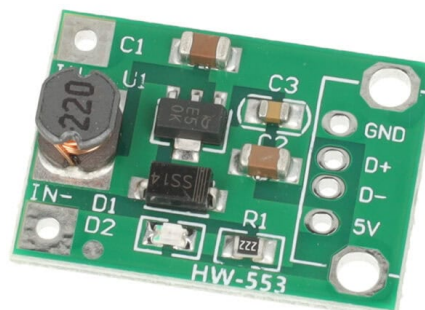
(b) Wyświetlacz OLED.

Ze względu na mobilny charakter urządzenia zdecydowano się na zasilanie za pomocą akumulatora. Za ładowanie ogniwa i jego ochronę odpowiada moduł z układem TP4056 [3].

Wyniki prezentowane są na wyświetlaczu OLED o przekątnej 0.96 cala [4], komunikującym się z mikrokontrolerem za pośrednictwem magistrali I2C. Moduły wymagają napięcia 5 V, natomiast napięcie ogniwa mieści się w zakresie 3,3–4,2 V. Z tego względu zastosowano przetwornicę podwyższającą napięcie do 5 V [5].



(a) Belka tensometryczna.

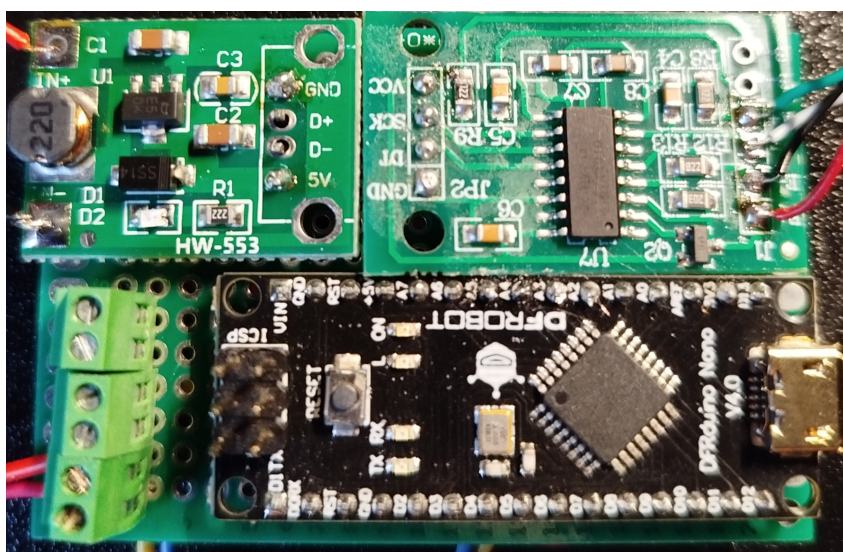


(b) Przetwornica podwyższająca napięcie.

Głównym elementem pomiarowym urządzenia jest belka tensometryczna [6] o zakresie pomiarowym do 10 kg. Jej zasadę działania wyjaśniono w podrozdziale 1.2. Zakres dobrano do przewidywanych obciążeń. W przypadku typowej wagi kuchennej zastosowanie belki o zakresie 1-2 kg pozwoliłoby uzyskać lepszą rozdzielczość pomiaru.

2.2 Płyta główna

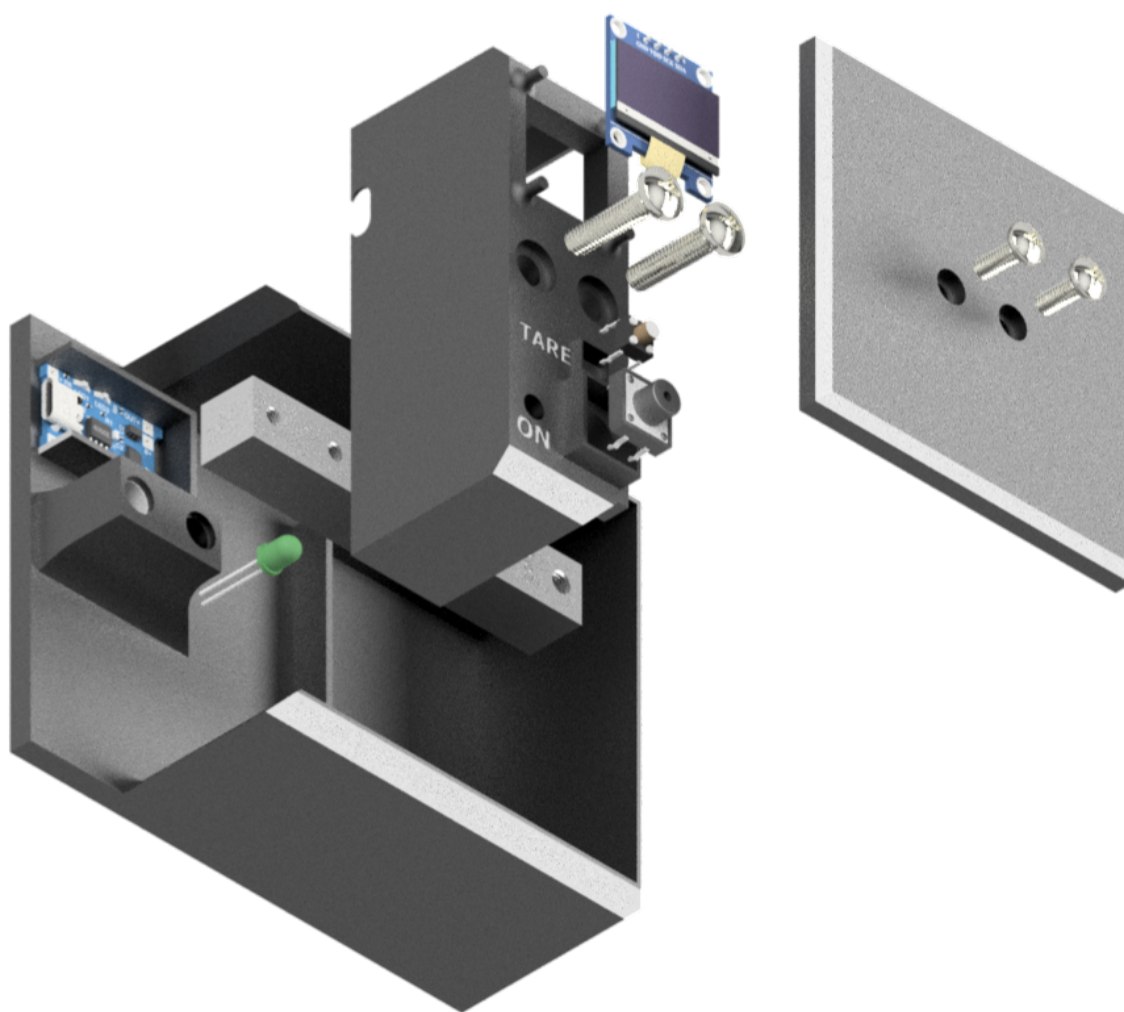
Moduły przylutowano do płytki prototypowej, na której umieszczono również złącza śrubowe ARK, ułatwiające podłączanie przewodów.



Rysunek 2.4: Wykonana płyta główna.

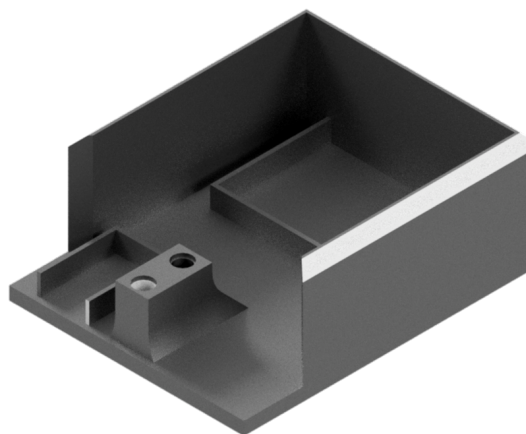
3 Mechanika

Obudowę zaprojektowano jako trzyczęściową konstrukcję skręcaną, obejmującą podstawę, mostek i tacę. Jej zadaniem jest kompaktowe i bezpieczne rozmieszczenie podzespołów bez ograniczania pracy belki tensometrycznej. W kolejnych iteracjach poprawiono sposób osadzenia wkładek gwintowanych oraz zmniejszono obrys tacy, eliminując jej kontakt ze ścianami podstawy. Wyświetlacz i diodę LED osadzono w obudowie na wcisk, po miejscowym podgrzaniu tworzywa.



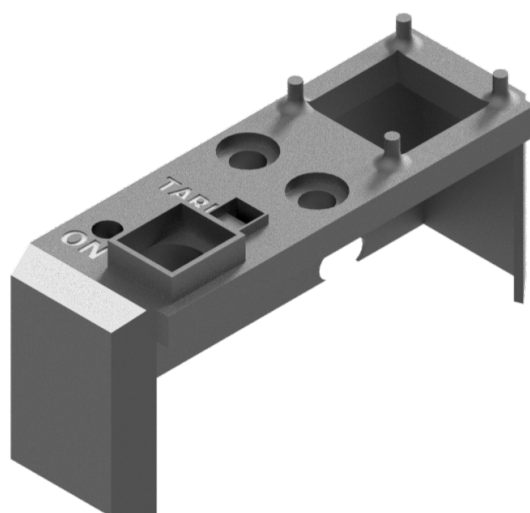
Rysunek 3.1: Złożenie urządzenia.

Podstawa mieści płytę główną, moduł TP4056, ogniwo oraz belkę tensometryczną mocowaną za pomocą dwóch wkładek gwintowanych M5. Pogrubione dno i zaokrąglone krawędzie kolumny zwiększają sztywność konstrukcji.



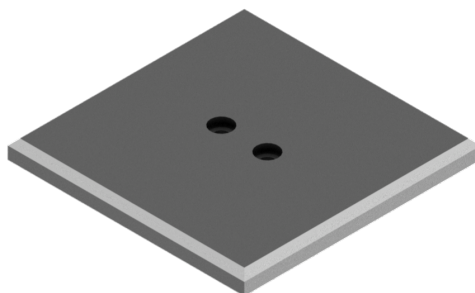
Rysunek 3.2: Podstawa urządzenia.

Mostek skupia elementy interfejsu użytkownika: wyświetlacz, diodę LED oraz przyciski tarowania i zasilania. Zawiera otwory pod śruby M5, cztery trzpienie mocujące wyświetlacz oraz wycięcie zapewniające dostęp do gniazda USB modułu TP4056. Fazowane ściany mostka dopasowano do podstawy.



Rysunek 3.3: Mostek urządzenia.

Taca ma powierzchnię roboczą 73×73 mm i sfazowane górne naroża. Jest mocowana do belki dwiema śrubami M4, a jej zmniejszony obrys zapobiega kontaktowi z obudową podczas ugięcia belki.



Rysunek 3.4: Taca urządzenia.

4 Oprogramowanie

4.1 Kalibracja wstępna

4.2 Kalibracja końcowa

5 Walidacja

Bibliografia

- [1] Botland. *DFRduino Nano V3.1 – kompatybilny z Arduino Nano*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/plytki-zgodne-z-arduino-dfrobot/3035-dfrduino-nano-v40-kompatybilny-z-arduino-nano-6959420900398.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [2] Sklep msalamon. *Wzmacniacz belki tensometrycznej HX711*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/wzmacniacz-belki-tensometrycznej-hx711/> (term. wiz. 19.07.2026).
- [3] Botland. *Ładowarka Li-Ion HW-373 V1.2.1 TP4056 – pojedyncza cela 1S 3,7 V, USB-C, z zabezpieczeniami*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/ladowarki-elektryczne/16979-ladowarka-li-ion-hw-373-v121-tp4056-pojedyncza-cela-1s-37v-usb-typ-c-z-zabezpieczeniami-5904422326708.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [4] Botland. *Wyświetlacz graficzny OLED 1,3 cala, 128x64 px, I2C V2 – niebieskie znaki*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/wyswietlacze-oled/8246-wyswietlacz-oled-niebieski-graficzny-13-128x64px-i2c-v2-niebieskie-znaki-5904422311339.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [5] Sklep msalamon. *Mini przetwornica step-up 1–5 V do 5 V 600 mA*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/mini-przetwornica-step-up-1-5v-do-5v-600-ma/> (term. wiz. 22.07.2026).
- [6] Sklep msalamon. *Belka tensometryczna do 10 kg / 100 N*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/belka-tensometryczna-do-10-kg-100-n/> (term. wiz. 19.07.2026).